Circuits Électriques
Régimes continu et sinusoïdal

Sommaire I

- **Définitions et généralités**
  - Notion de Circuit Électrique
  - Tension électrique
  - Courant électrique
  - Dipôles électriques
  - Lois de Kirchhoff
  - Diviseur de tension, diviseur de courant
  - Position du problème
- **Méthodes d'analyse des circuits électriques**
  - Directe, courants de maille et Superposition
  - Millman
  - Thévenin
  - Norton
  - Kennelly transformation triangle - étoile
- **Circuits électriques en régime transitoire**
  - Équation Différentielle RC / RL
  - Solution Générale

Sommaire II

- Application aux circuits RC/RL et RLC
- **Circuits électriques en régime sinusoïdal**
  - Représentation de Fresnel
  - Représentation complexe
  - Impédance et admittance
  - Application aux circuits monophasés
  - Puissance et énergie
  - Système triphasé (hors programme - facultatif)

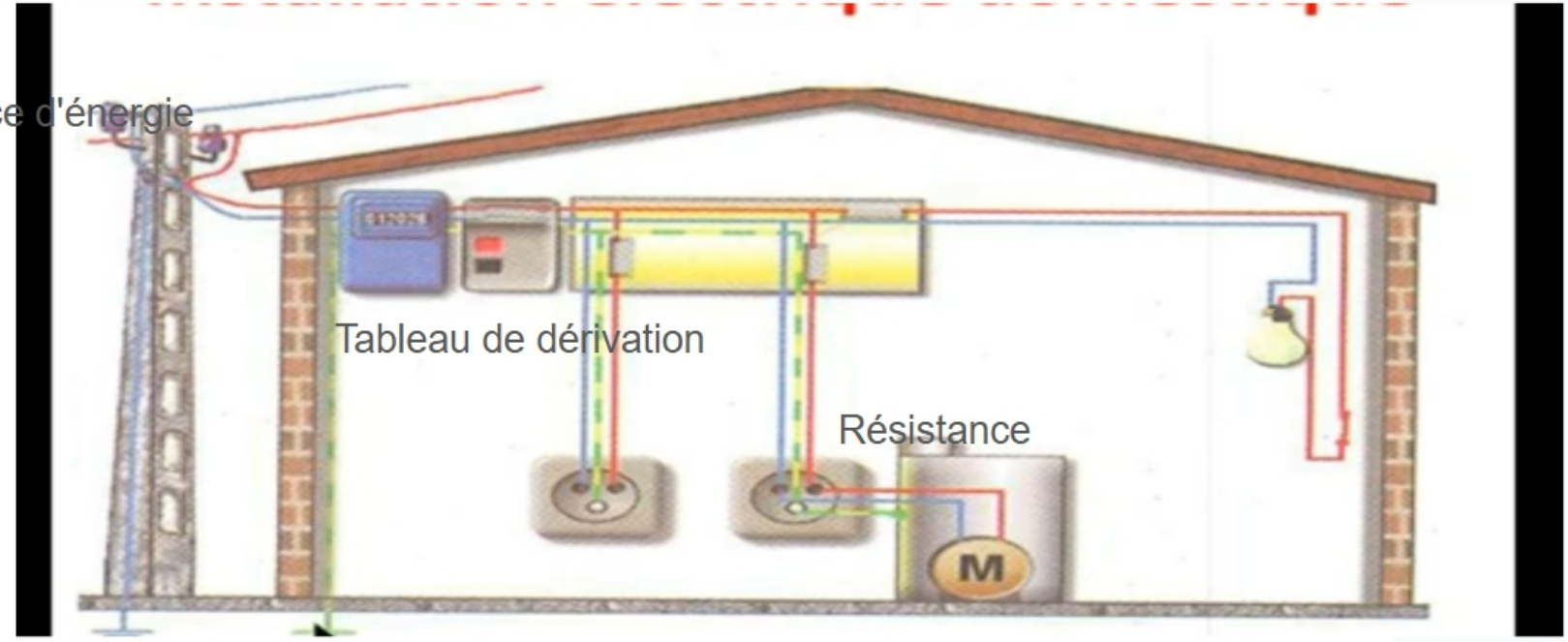


Figure – Installation électrique

Définitions et généralités

Définition

Un circuit électrique (CE) est un contour fermé constitué de branches contenant un ou plusieurs éléments dits composants électriques ou dipôles électriques.

Source d'énergie

Un CE est alimenté par une source d'énergie dite générateur de tension constante ou variable. La tension notée (E / e_t) est mesurée par un voltmètre/oscilloscope et est exprimée en Volt (V). La source d'énergie débite un courant électrique noté (I / i_t) également constant ou variable. L'intensité du courant électrique est mesurée par un ampèremètre/oscilloscope et est exprimée en Ampère (A).

Polarité

La source de tension possède deux polarités différentes notées par des signes positif et négatif.

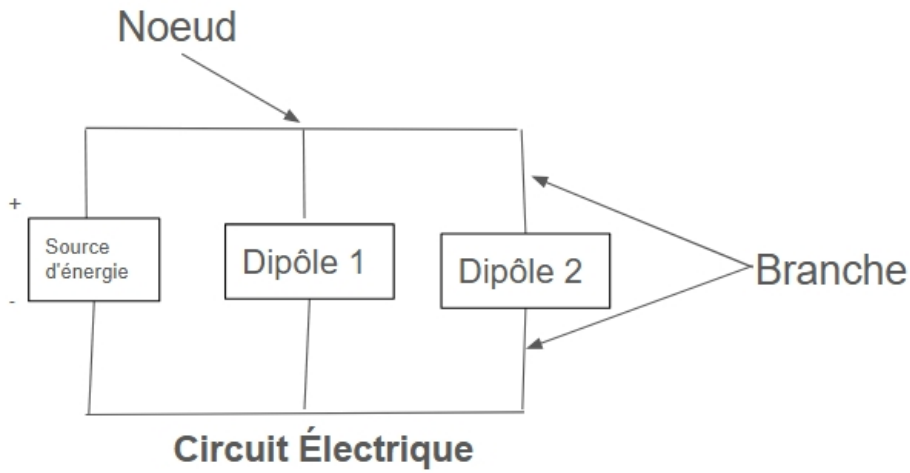


Figure – Composants Circuit Électrique

Dipôles électriques

- Les dipôles électriques sont soit passifs soit actifs.
- Les dipôles actifs peuvent produire de l'énergie et doivent être montés à la borne du générateur de même polarité.
- Les dipôles passifs reçoivent uniquement de l'énergie et leur montage à la source est symétrique.
- Ce cours est réservé aux dipôles passifs : résistifs (R), capacitifs (C) et inductifs (L).
- Plusieurs dipôles en série : même courant.
- Noeud : point de rencontre d'au moins trois branches.
- Branches connectées par un noeud sont en parallèle.

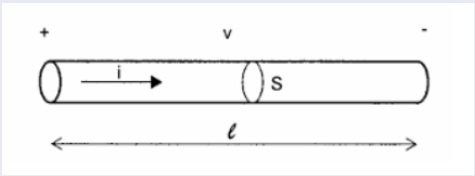
Loi d'Ohm I

Dipôle résistif

La loi d'Ohm est la relation reliant la tension appliquée à un dipôle électrique au courant qui le traverse : $U = f(I)$.

Loi d'Ohm locale

$$I = J \cdot S$$



Conducteur ohmique soumis à une tension

- $J = n \cdot e \cdot v$ avec $v = \mu \cdot E$ Relation d'Einstein
- $J = \sigma \cdot E$

Loi d'Ohm II

Loi d'Ohm pour dipôle résistif

$$E \cdot l = U, \quad U = R \cdot I, \quad R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

J : densité de courant μ mobilité σ : conductivité et $\rho = 1/\sigma$: résistivité

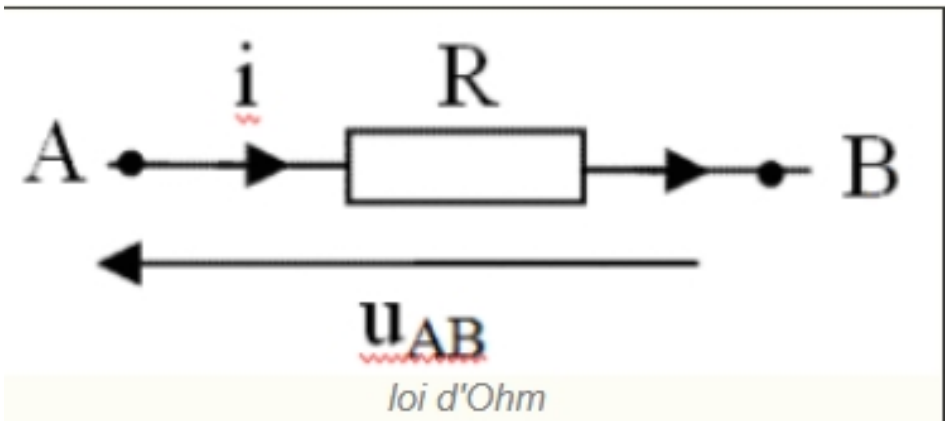
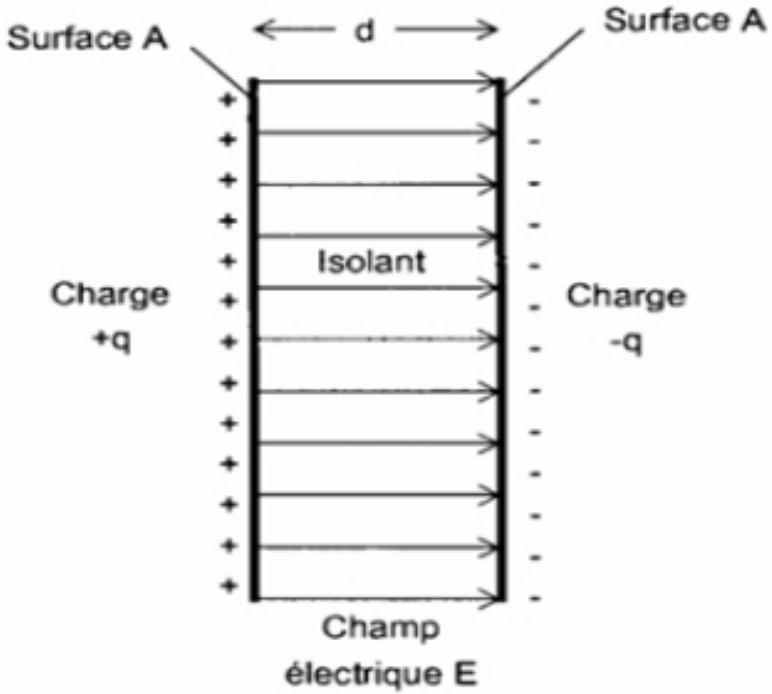


Figure – loi d Ohm

Dipôle Capacitif



Condensateur plan

"voir cours électrostatique"

$$Q = C \cdot U, \quad i = \frac{dQ}{dt}$$

$$\Rightarrow \quad U = \frac{1}{C} \int i \, dt$$

C : capacité du condensateur $C = \frac{\sigma \cdot \epsilon_o}{d}$

Dipôle Inductif

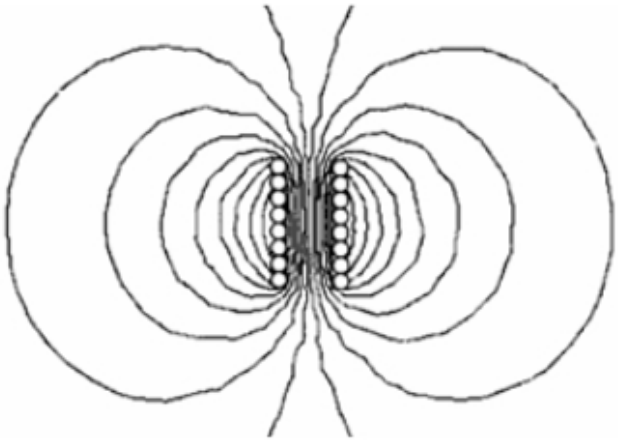


Figure – Lignes du champ magnétique d'un solénoïde

solénoïde infini

"voir cours magnétostatique"

$$\Phi = N \cdot B \cdot s, \quad B = \frac{\mu_0 N i}{l}$$

$$\Phi = Li,$$

$$U = \frac{d\Phi}{dt} = L\frac{di}{dt}$$

L : iductance de la bobine $L = \frac{\mu_0 N^2 s}{l}$

Puissance et énergie

Puissance consommée

$$P = U \cdot I$$

Puissance exprimée en Watt (W).

Énergie absorbée

$$W = \int_0^t P \, d\tau$$

Énergie exprimée en Joules (J).

Nud, Branche et Maille

Une maille est un sous-réseau fermé du CE. Une maille est constituée de branches délimitées par des noeuds lieux de rencontre de trois branches. le circuit suivant contient 6 branches 4 noeuds et 7 mailles (figure de droite)

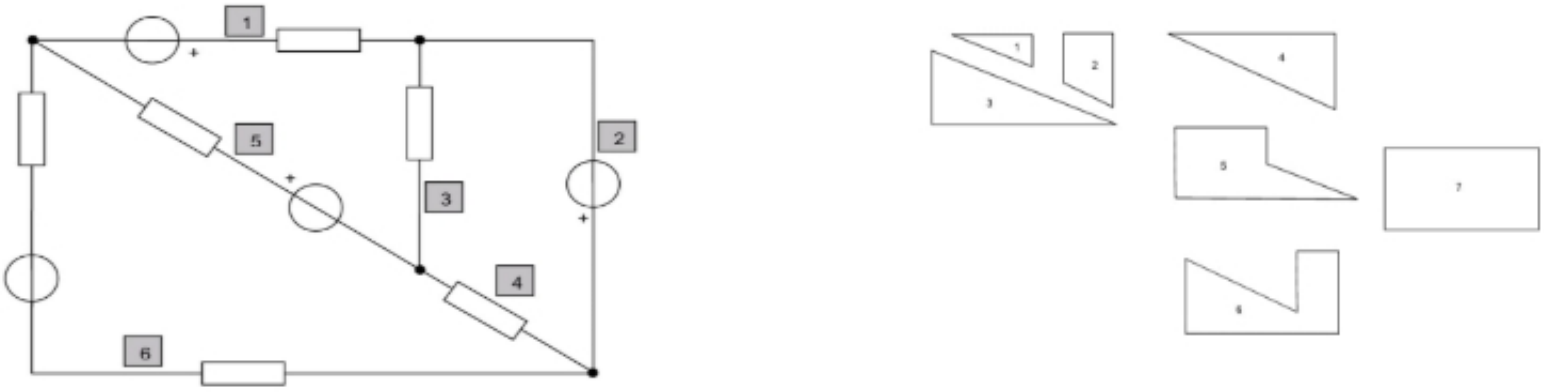


Figure – Nombres de branches, noeuds et mailles

Lois de Kirchhoff

Loi des nuds

Somme des courants entrants = somme des courants sortants :

$$\sum I_{\text{entrant}} = \sum I_{\text{sortant}}$$

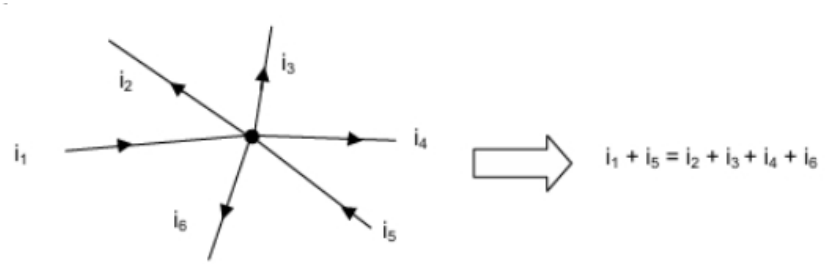


Figure – $(I_1 + I_5 = I_2 + I_3 + I_4)$

Lois de Kirchhoff (suite)

Loi des mailles

La somme algébrique des tensions dans une maille est nulle :

$$\sum U_k = 0$$

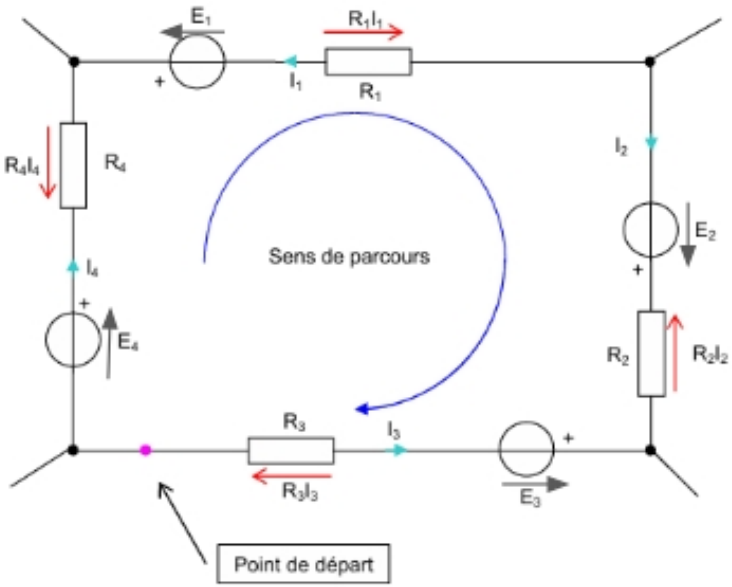


Figure 4

On obtient ici :
$E_4 - R_4I_4 - E_1 + R_1I_1 + E_2 - R_2I_2 - E_3 + R_3I_3 = 0$

Figure – $(E_4 - E_1 + E_2 - E_3 - R_4I_4 + R_1I_1 - R_2I_2 + R_3I_3 = 0)$

Diviseur de tension

Montage série de résistances :

$$E = U_1 + U_2, \quad U_1 = R_1 i, \quad U_2 = R_2 i$$

$$i = \frac{E}{R_1 + R_2}$$

$$U_1 = R_1 \frac{E}{R_1 + R_2}, \quad U_2 = R_2 \frac{E}{R_1 + R_2}$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

Generalisation : $R_{eq} = \sum_k R_k$

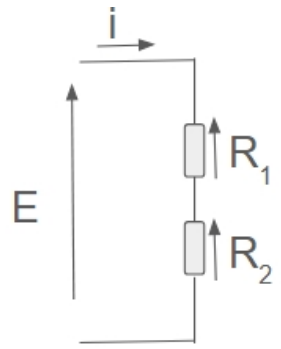


Figure – Diviseur de tension

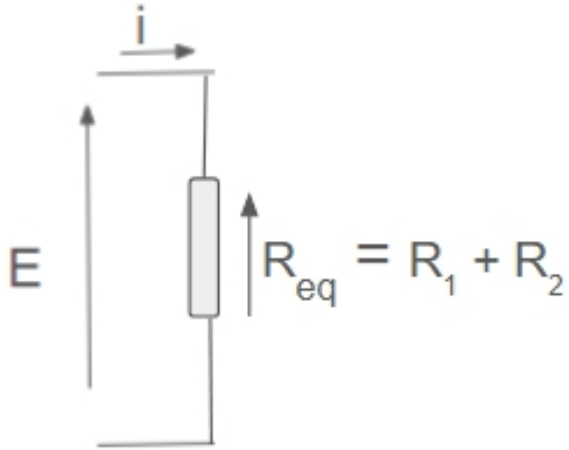


Figure – Circuit équivalent

Diviseur de courant

Montage parallèle de résistances :

$$E = U_1 = U_2 = U, \quad G = \frac{1}{R}$$

$$i = i_1 + i_2, \quad i_1 = G_1 U, \quad i_2 = G_2 U$$

$$U = \frac{i}{G_1 + G_2}$$

$$i_1 = G_1 \frac{i}{G_1 + G_2} = R_2 \frac{i}{R_1 + R_2}$$

$$i_2 = G_2 \frac{i}{G_1 + G_2} = R_1 \frac{i}{R_1 + R_2}$$

$$R_{\text{eq}} = \frac{1}{\sum \frac{1}{R_k}} (= \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2})$$

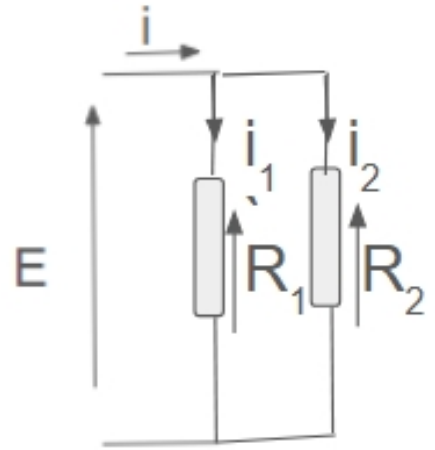


Figure – Diviseur de courant

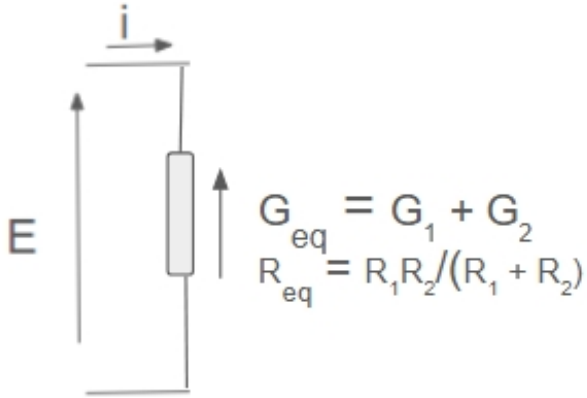


Figure – Diviseur de courant

Position du problème

Démarche résolution d exercice

- Polarités des sources imposées
- Choix arbitraire des sens des courants (sans convergence/divergence simultanée)
- Polarité aux bornes des résistances contraire au sens du courant
- Écrire lois des mailles et des noeuds
- Dégager autant d' équations que d' inconnues
- Résoudre le système linéaire obtenu

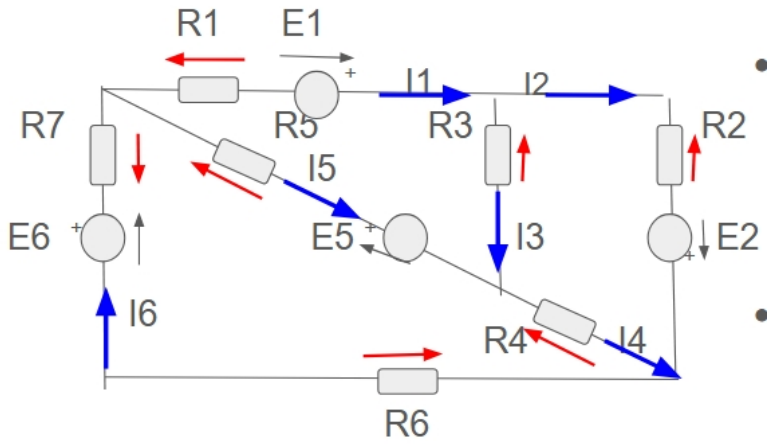
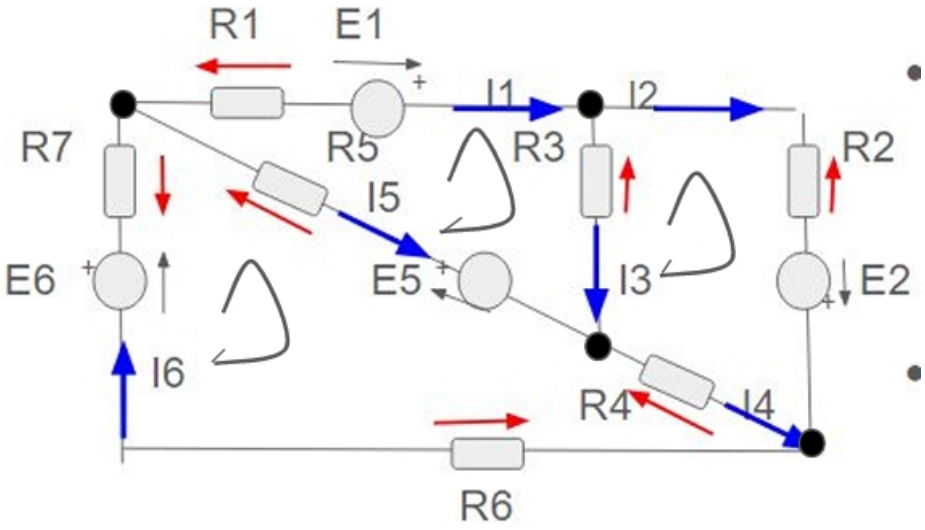


Figure – Exercice d application

Méthodes d'analyse des circuits électriques



Méthode directe : lois des mailles

$$
\begin{aligned}
M_1 \quad & E_1 + E_5 - R_1 I_1 - R_3 I_3 + R_5 I_5 = 0 \\
M_2 \quad & E_2 - R_2 I_2 + R_3 I_3 + R_4 I_4 = 0 \\
M_3 \quad & E_6 - E_5 - R_4 I_4 - R_5 I_5 - (R_6 + R_7) I_6 = 0
\end{aligned}
$$

Méthode directe : suite

$$M_4 \quad E_1 + E_5 + E_2 - R_1 I_1 - R_2 I_2 + R_4 I_4 + R_5 I_5 = 0$$

$$Rq. \quad M_4 = M_1 + M_2$$

idem

$$M_5 \quad M_5 = M_1 + M_3$$

$$M_6 \quad M_6 = M_2 + M_3$$

$$M_7 \quad M_7 = M_1 + M_2 + M_3$$

Seules 3 équations indépendantes, on a donc 3 mailles indépendantes.

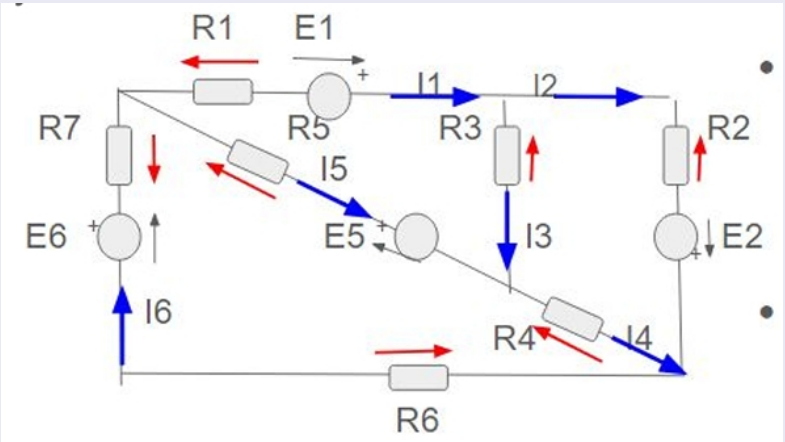
Généralisation :

Nombre de mailles indépendantes = Nombre de branches - Nombre de noeuds + 1.

Méthodes d'analyse des circuits électriques

Méthode directe : lois des noeuds

$$\begin{cases} \text{noeud A} : I_6 = I_1 + I_5 \\ \text{Noeud B} : I_1 = I_2 + I_3 \\ \text{Noeud C} : I_4 = I_3 + I_5 \\ \text{Noeud D} : I_6 = I_2 + I_4 \end{cases}$$



Système d'équations :

$$\begin{cases} R_1 I_1 + R_3 I_3 - R_5 I_5 = E_1 + E_5 \\ R_2 I_2 - R_3 I_3 - R_4 I_4 = E_2 \\ R_4 I_4 + R_5 I_5 + (R_6 + R_7) I_6 = E_6 - E_5 \\ I_1 + I_5 - I_6 = 0 \\ I_1 - I_2 - I_3 = 0 \\ -I_3 + I_4 - I_5 = 0 \end{cases}$$

Méthode des mailles indépendantes

$$\underbrace{\begin{pmatrix} R_1 & 0 & R_3 & 0 & -R_5 & 0 \\ 0 & R_2 & -R_3 & -R_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & R_5 & R_6+R_7 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{Matrice des coefficients}} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_1+E_5 \\ E_2 \\ E_6-E_5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Utilisation des lois des noeuds pour réduire le nombre d'inconnues :

$$\begin{cases} I_1 = I_6 - I_5 \\ I_3 = I_4 - I_5 \\ I_2 = I_1 - I_3 = I_6 - I_4 \end{cases}$$

Méthode des mailles indépendantes "suite"

Le système devient :

$$\begin{cases} R_1 I_1 + R_3 I_3 - R_5 I_5 = E_1 + E_5 \\ R_2 I_2 - R_3 I_3 - R_4 I_4 = E_2 \\ R_4 I_4 + R_5 I_5 + (R_6 + R_7) I_6 = E_6 - E_5 \end{cases}$$

Ce qui s'écrit sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} R_3 & -(R_1 + R_3 + R_5) & R_1 \\ -(R_2 + R_3 + R_4) & R_3 & R_2 \\ R_4 & R_5 & (R_6 + R_7) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_1 + E_5 \\ E_2 \\ E_6 - E_5 \end{pmatrix}$$

Méthodes d'analyse des circuits électriques

Méthode de Cramers : soit un systeme algebrique $AX = Y$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}) + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22})$$

$$\Delta_{x_1} = \begin{vmatrix} y_1 & a_{12} & a_{13} \\ y_2 & a_{22} & a_{23} \\ y_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \Delta_{x_2} = \begin{vmatrix} a_{11} & y_1 & a_{13} \\ a_{21} & y_2 & a_{23} \\ a_{31} & y_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \Delta_{x_3} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & y_1 \\ a_{21} & a_{22} & y_2 \\ a_{31} & a_{32} & y_3 \end{vmatrix}$$

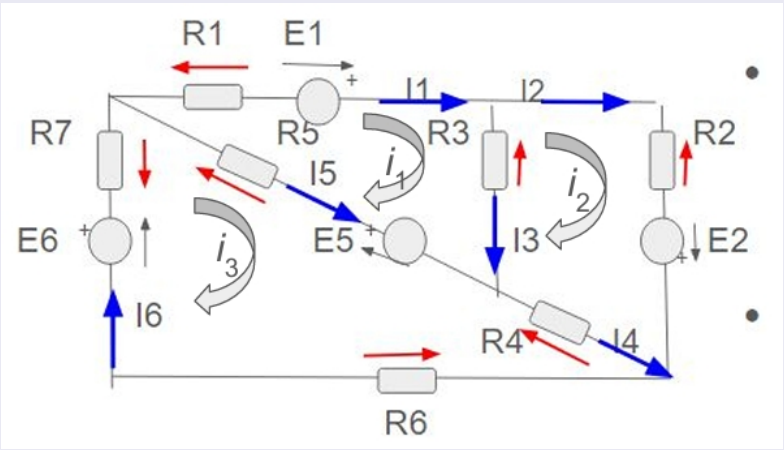
Les solutions sont données par :

$$x_i = \frac{\Delta_{x_i}}{\Delta}, \quad i = 1, 2, 3$$

Méthodes d'analyse des circuits électriques

Résolution : méthode des Courants des mailles

Courants dans les branches en fonction des courants des mailles i_1, i_2, i_3 :



$$\begin{cases} I_1 = i_1 \\ I_2 = i_2 \\ I_3 = i_1 - i_2 \\ I_4 = i_3 - i_2 \\ I_5 = i_3 - i_1 \\ I_6 = i_3 \end{cases}$$

Système des mailles indépendantes :

$$\begin{cases} R_1 i_1 + R_3(i_1 - i_2) + R_5(i_1 - i_3) = E_1 + E_5 \\ R_2 i_2 + R_3(i_2 - i_1) + R_4(i_2 - i_3) = E_2 \\ R_4(i_3 - i_2) + R_5(i_3 - i_1) + (R_6 + R_7) i_3 = E_6 - E_5 \end{cases}$$

Courants des mailles "suite"

Sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} R_1+R_3+R_5 & -R_3 & -R_5 \\ -R_3 & R_2+R_3+R_4 & -R_4 \\ -R_5 & -R_4 & R_4+R_5+R_6+R_7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_1+E_5 \\ E_2 \\ E_6-E_5 \end{pmatrix}$$

On calcule les courants des mailles et on déduit ceux des branches.

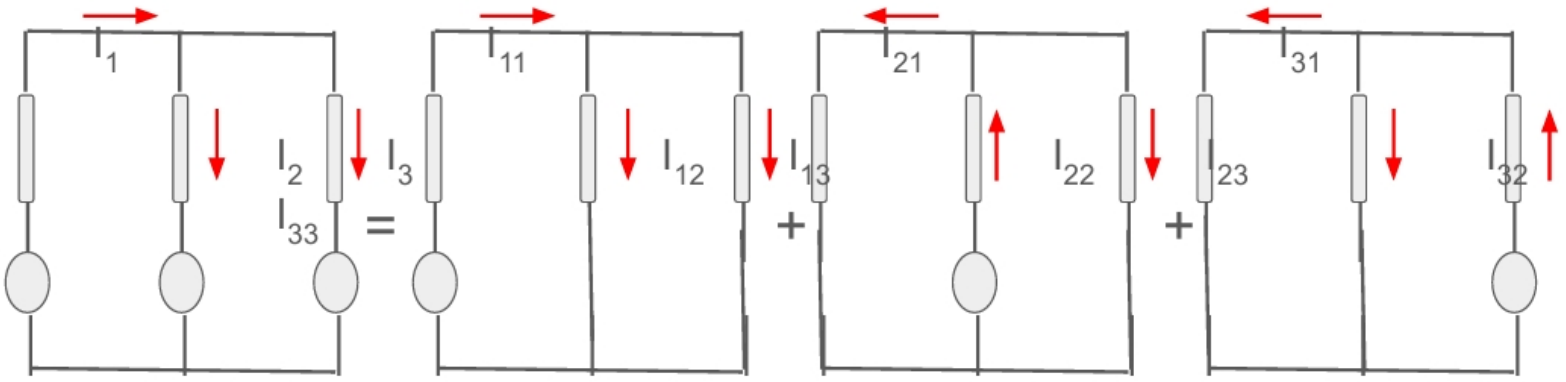
Méthodes d'analyse des circuits électriques

Méthode de superposition

Cette méthode consiste à considérer un générateur à la fois, en court-circuitant les autres. Le courant dans chaque branche est obtenu par la somme algébrique des courants associés à chaque générateur.

Exemple : les courants dans les branches sont :

$$\begin{cases} I_1 = I_{11} - I_{21} - I_{31} \\ I_2 = I_{12} - I_{22} + I_{32} \\ I_3 = I_{13} + I_{23} - I_{33} \end{cases}$$



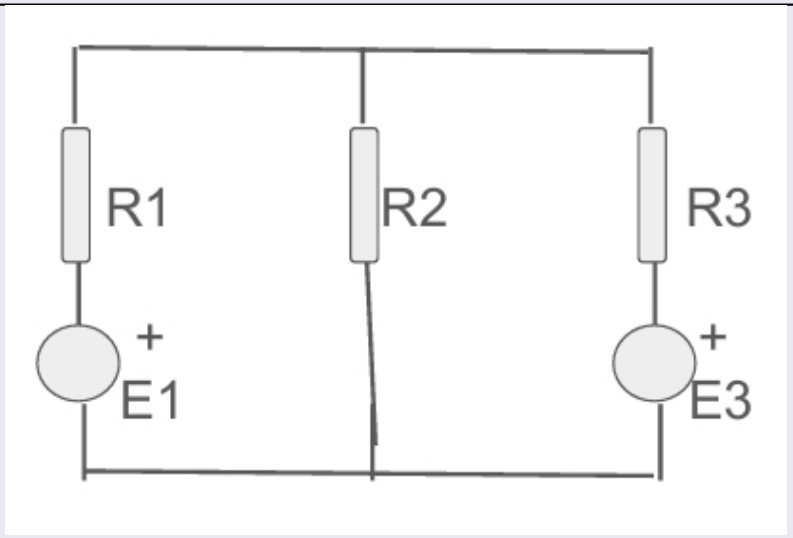
Méthodes d'analyse des circuits électriques

Exercice d application

Données : $R_1 = 3\,k\Omega$, $R_2 = 2\,k\Omega$, $R_3 = 500\,\Omega$, $E_1 = 12\,V$, $E_3 = 5\,V$

Calculer le courant dans chaque branche par les méthodes

- directe
- des mailles indépendantes
- de superposition



Méthodes d'analyse des circuits électriques I

- directe

$$\begin{cases} R_1 I_1 + R_2 I_2 = E_1 \\ -R_2 I_2 + R_3 I_3 = E_3 \\ I_1 - I_2 - I_3 = 0 \end{cases}$$

- des mailles indépendantes :
  Sachant que $I_3 = I_1 - I_2$, on a :

$$\begin{cases} R_1 I_1 + R_2 I_2 = E_1 \\ R_3 I_1 - (R_2 + R_3) I_2 = E_3 \end{cases}$$

Méthodes d'analyse des circuits électriques II

- de superposition Pour E_1 seul :

$$\begin{cases} R_1 I_{11} + R_2 I_{12} = E_1 \\ R_3 I_{11} - (R_2 + R_3) I_{12} = 0 \end{cases}$$

Pour E_3 seul :

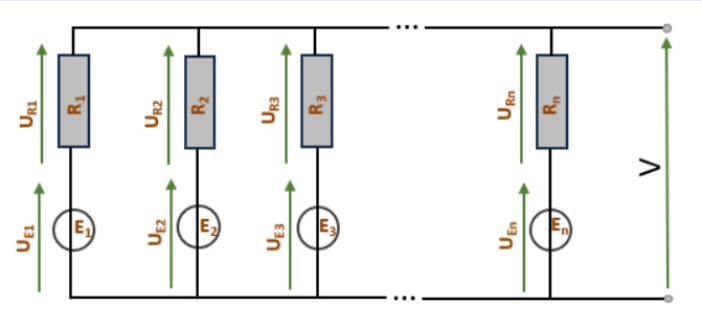
$$\begin{cases} R_3 I_{33} + R_2 I_{32} = E_3 \\ R_1 I_{33} - (R_1 + R_2) I_{32} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = I_{11} - I_{31} \\ I_2 = I_{12} + I_{32} \\ I_3 = I_{13} - I_{33} \end{cases}$$

Méthodes d'analyse des circuits électriques

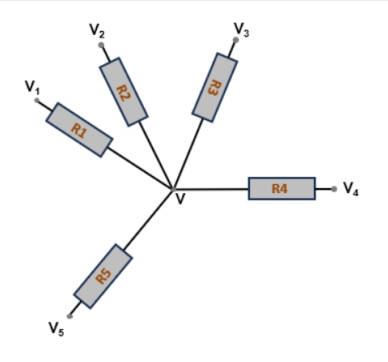
Théorème de Millman

Énoncé : Dans un circuit composé de plusieurs branches parallèles, chacune avec une source de tension en série avec une résistance, la tension au point commun est donnée par :



$$V_M = \frac{\sum \frac{E_k}{R_k}}{\sum \frac{1}{R_k}}$$

Démonstration : Le courant dans chaque branche est donné par :



$$I_k = \frac{V_M - E_k}{R_k}$$

$$\sum I_k = 0 \implies V_M \sum \frac{1}{R_k} - \sum \frac{E_k}{R_k} = 0$$

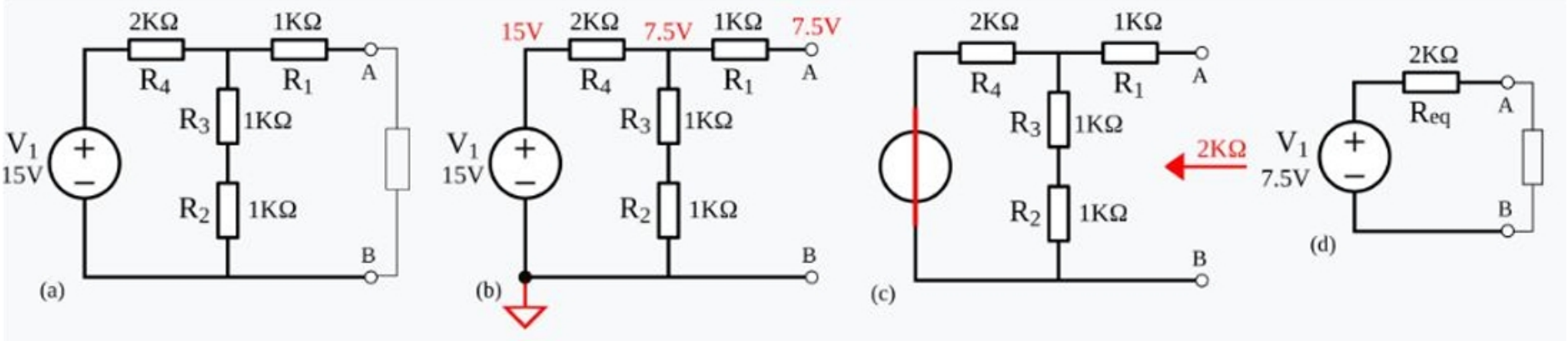
D'où la formule.

Théorème de Thévenin

Énoncé : Un réseau linéaire vu de deux points est équivalent à un générateur de tension E_{Th} en série avec une résistance R_{Th}. $I_R = \frac{E_{Th}}{R_{Th}+R}$

Démarche :

- E_{Th} est la tension mesurée aux bornes lorsque la charge est déconnectée.
- R_{Th} est la résistance mesurée aux bornes lorsque les sources indépendantes sont désactivées (sources de tension remplacées par un court-circuit, sources de courant par un circuit ouvert).



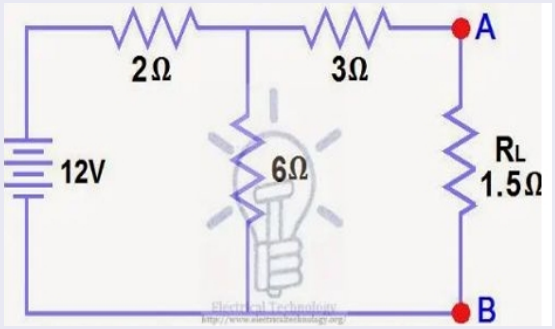
exemple d illustration

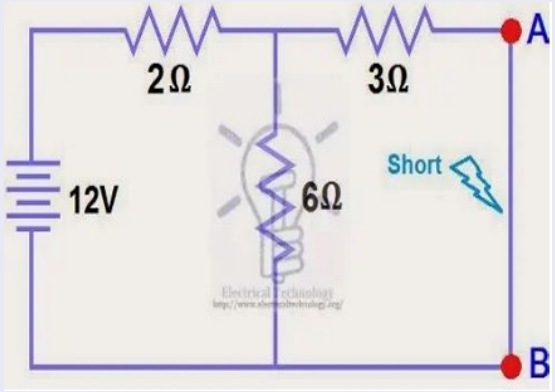
Théorème de Norton

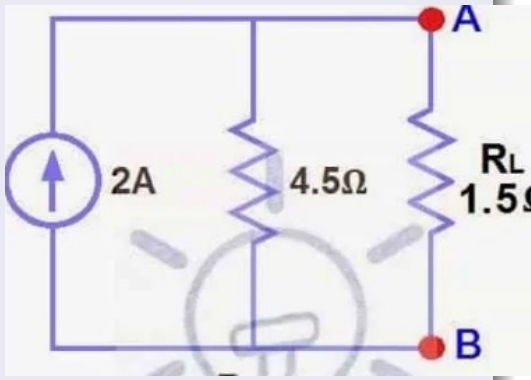
Énoncé : Un réseau linéaire vu de deux points est équivalent à un générateur de courant I_N en parallèle avec une résistance R_N. $I_R = \frac{R_{Th} I_N}{R_{Th}+R}$

Démarche :

- I_N est le courant de court-circuit mesuré aux bornes.
- R_N est la même que R_{Th}.







Exemple d illustration

$$I = \frac{12}{2+2} = 3\,A \quad , \quad I_N = \frac{6 \times I}{9} \quad et \quad I_R = \frac{4.5x2}{4.5+1.5} = 1.5\,A$$

Circuits en régimes transitoires

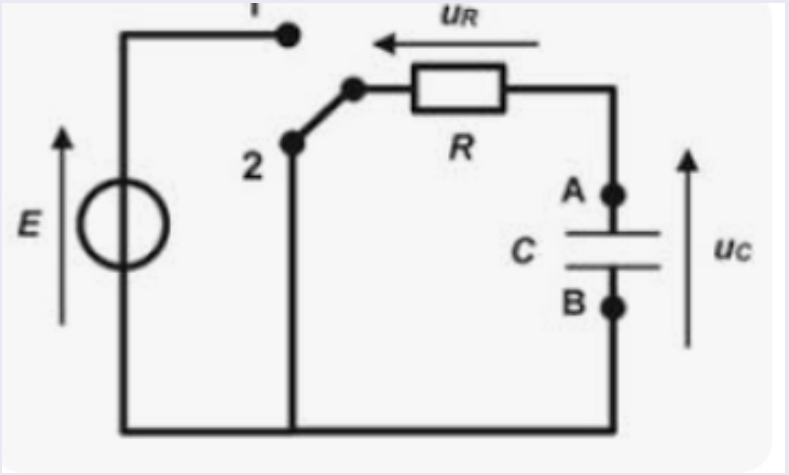
Circuit RC

On a la relation (Charge interupteur en position 1) :

$$E = Ri + U_c$$

avec

$$U_c = \frac{Q}{C} \quad \text{et} \quad i = \frac{dQ}{dt} = C\frac{dU_c}{dt}$$



On obtient l'équation différentielle :

$$\frac{dU_c}{dt} + \frac{1}{RC}U_c = \frac{E}{RC}$$

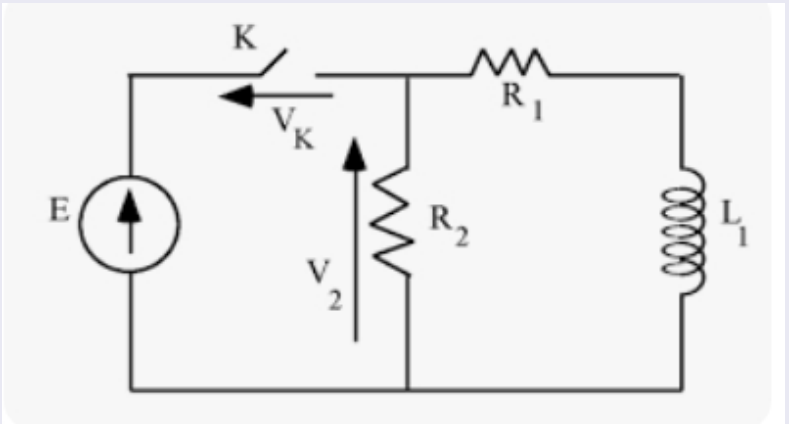
avec la condition initiale :

$$U_c(0) = 0$$

Circuit RL

La relation est (pendant la charge) :

$$E = Ri + L\frac{di}{dt}$$



On obtient l'équation différentielle :

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L}$$

avec la condition initiale :

$$i(0) = 0$$

Solution

soient les équations différentielles linéaires du premier ordre :

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{E}{L} \quad \text{et} \quad \frac{dU_c}{dt} + \frac{1}{RC} U_c = \frac{E}{RC}$$

de façon formelle, ces équations se réduisent a :

$$\frac{dX}{dt} + \frac{1}{\tau} X = A$$

avec τ une constante de temps. L'équation homogène associée est :

$$\frac{dX}{dt} + \frac{1}{\tau} X = 0$$

dont la solution est

$$X_h = Be^{-t/\tau}$$

La solution particulière est $X_p = A\tau$ (constante).

Circuits en régimes transitoires II

La solution générale est donc :

$$X(t) = A\tau + Be^{-t/\tau}$$

Avec la condition initiale $X(0) = 0$, on obtient $B = -A\tau$, donc

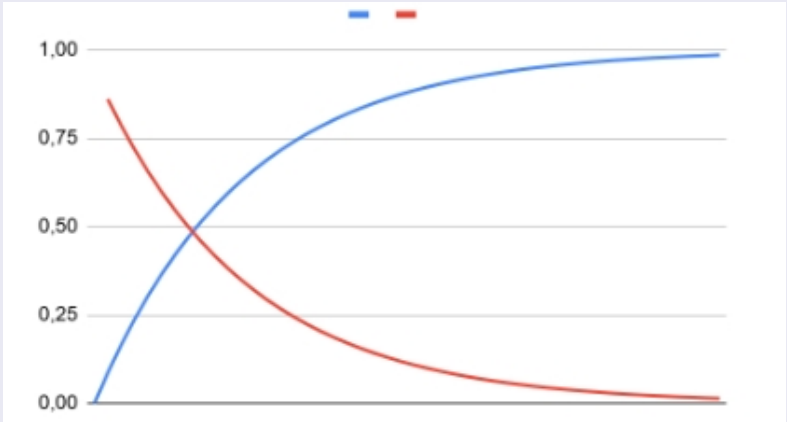
$$X(t) = A\tau \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

et la dérivée :

$$\frac{dX}{dt} = Ae^{-t/\tau}$$

Circuits en régimes transitoires

charge/décharge



Courbes charge/décharge

Pour le circuit RC, on a

$$U_c(t) = E\left(1 - e^{-t/RC}\right)$$

et

$$i(t) = C\frac{dU_c}{dt} = \frac{E}{R}e^{-t/RC}$$

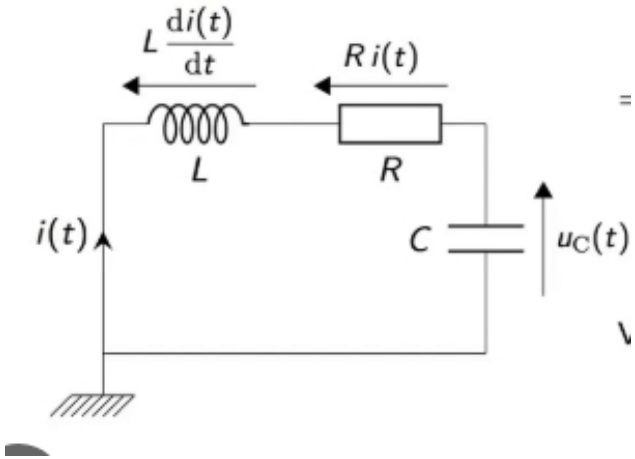
Pour le circuit RL,

$$i(t) = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-Rt/L}\right)$$

et

$$U_L(t) = L\frac{di}{dt} = Ee^{-Rt/L}$$

Circuits en régimes transitoires



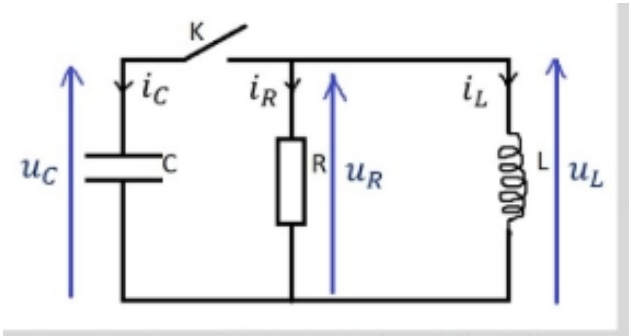
Circuit RLC série

On a :

$$Ri + L\frac{di}{dt} + u_c = 0$$

avec

$$u_c(0) = E, \quad \frac{du_c}{dt}(0) = 0$$



Circuit RLC parallèle

On a

$$i_c = i_R + i_L$$

avec

$$u_R = u_L = -u_c$$

et

$$i_L(0) = I, \quad \frac{di_L}{dt}(0) = 0$$

Circuits en régimes transitoires

puisque

$$i = \frac{dQ}{dt} = C\frac{du_c}{dt}$$

On obtient l'équation différentielle d'ordre 2 :

$$LC\frac{d^2u_c}{dt^2} + RC\frac{du_c}{dt} + u_c = 0$$

Ou encore :

$$\frac{d^2u_c}{dt^2} + 2\lambda\frac{du_c}{dt} + \omega_0^2 u_c = 0$$

avec

$$\lambda = \frac{R}{2L}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

De même

$$i_R = \frac{L}{R}\frac{di_L}{dt} \quad \text{et} \quad i_c = -LC\frac{d^2i_L}{dt^2}$$

On obtient :

$$\frac{d^2i_L}{dt^2} + 2\lambda\frac{di_L}{dt} + \omega_0^2 i_L = 0$$

avec

$$\lambda = \frac{1}{2RC}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Équation caractéristique

$$\frac{d^2X}{dt^2} + 2\lambda\frac{dX}{dt} + \omega_0^2 X = 0$$

Posons la solution sous la forme $X = e^{rt}$. On obtient l'équation caractéristique :

$$r^2 + 2\lambda r + \omega_0^2 = 0$$

avec

$$\delta = \lambda^2 - \omega_0^2$$

On définit le coefficient d'amortissement $\alpha = \frac{\lambda}{\omega_0}$ et le facteur qualité $Q = \frac{1}{2\alpha}$

Circuits en régimes transitoires

$\delta > 0$ **apériodique**	$\delta = 0$ **critique**	$\delta < 0$ **pseudopériodique**
$\lambda > \omega_0$ ou $\alpha > 1$ ou $Q < \frac{1}{2}$	$\alpha = 1$ ou $Q = \frac{1}{2}$	$\lambda < \omega_0$ ou $\alpha < 1$ ou $Q > \frac{1}{2}$
$r_{1,2} = \omega_0\left(-\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - 1}\right)$	$r_1 = r_2 = -\lambda = -\omega_0$	$r_{1,2} = \omega_0\left(-\alpha \pm j\sqrt{1-\alpha^2}\right)$
$X(t) = A_1 e^{r_1 t} + B_1 e^{r_2 t}$	$X(t) = (A_2 t + B_2)e^{-\lambda t}$	$X(t) = e^{-\lambda t}\left(A_3 \cos(\omega t) + B_3 \sin(\omega t)\right)$
conditions initiales $X(0) = A_1 + B_1$ $\frac{dX(0)}{dt} = A_1 r_1 + B_1 r_2$	**conditions initiales** $X(0) = B_2$ $\frac{dX(0)}{dt} = A_2 - \lambda B_2$	**conditions initiales** $X(0) = A_3$ $\frac{dX(0)}{dt} = -\lambda A_3 + \omega B_3$ $\omega = \omega_0\sqrt{1-\alpha^2}$

Circuits en régimes transitoires

Pour L et R uniquement, avec interrupteur fermé à $t = 0$,

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \omega_0^2 u_c = 0, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

avec conditions initiales

$$u_c(0) = E, \quad \frac{du_c}{dt}(0) = 0$$

La solution est

$$u_c(t) = E \cos \omega_0 t, \quad i(t) = C \frac{du_c}{dt} = -E\omega_0 \sin \omega_0 t$$

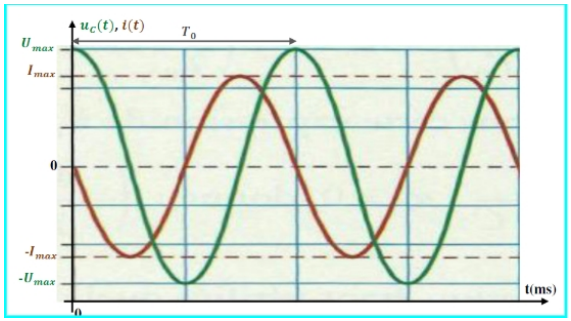


Figure – Oscillation du circuit RL

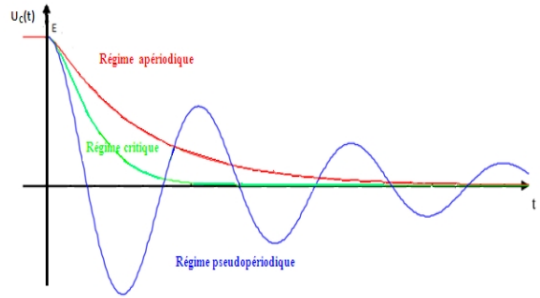
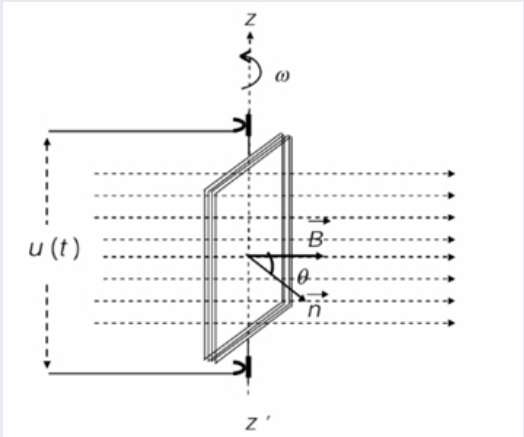


Figure – Différents régime du circuit RLC

Production de tension alternative



On fait tourner une bobine à N spires à la vitesse angulaire constante ω dans un champ magnétique uniforme $\mathbf{B}$, perpendiculaire à l'axe de rotation. Le courant induit dans la bobine est interprété comme étant généré par une force électromotrice donnée par la loi de Lenz :

$$u_t = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Exercice classique en électromagnétisme.

Circuits en régime sinusoïdale

Définitions

Une tension alternative sinusoïdale est donnée par :

$$u(t) = U_{\text{max}} \cos(\omega t + \varphi)$$

où

- U_{max} est l'amplitude,
- $\omega = 2\pi f$ est la pulsation,
- f est la fréquence,
- φ est la phase.

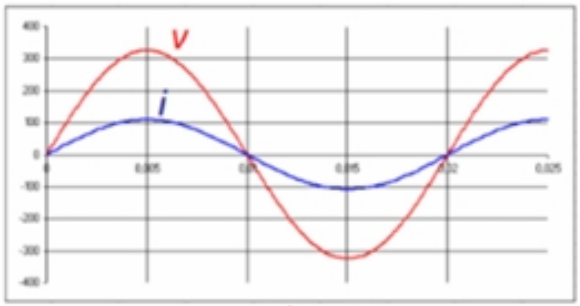
La valeur efficace est définie par :

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t)\, dt} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$

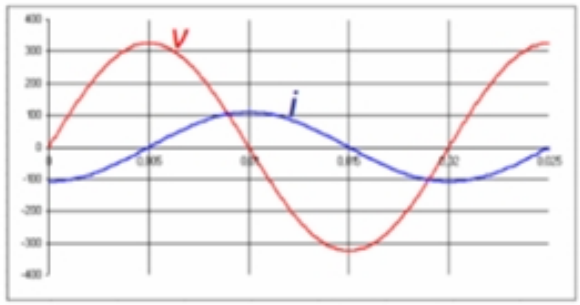
Loi d Ohm des dipôles passifs

Les mesures sur oscilloscope montrent un déphasage entre la tension et le courant pour l'inductance et la capacité.

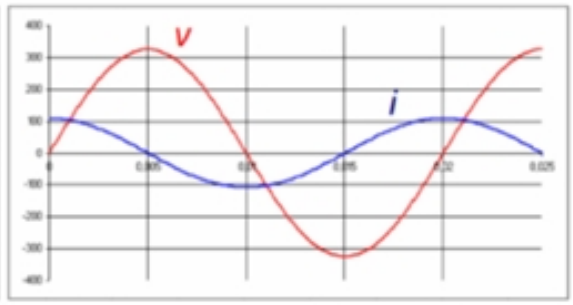
$$\begin{cases} u_R(t) = Ri(t) & \varphi = 0 \\ u_L(t) = L\frac{di}{dt} & \varphi = +\frac{\pi}{2} \\ u_C(t) = \frac{1}{C}\int i(t)dt & \varphi = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$



Charge résistive
(i en phase avec v)



charge purement inductive
(i en retard d'1/4 de période sur v)



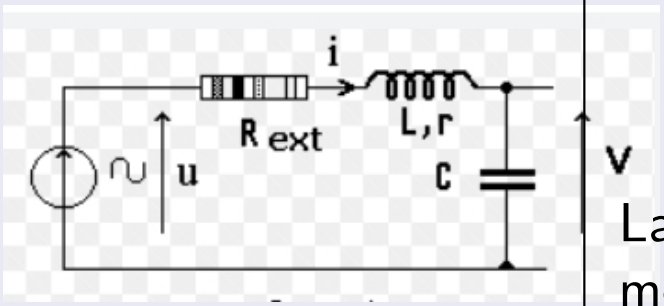
charge purement capacitive
(i en avance d'1/4 de période sur v)

Circuits en régime sinusoïdale

Exemple

L'étude de circuits revient à écrire la loi des mailles et la loi des noeuds pour les variables instantanées pour chacun des dipoles, puis de résoudre le système.
Par exemple, la loi des mailles s'écrit :

$$u(t) = Ri(t) + L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int i(t)dt$$



Au niveau de la capacité, on obtient l'équation différentielle :

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2} + RC\frac{du_C}{dt} + u_C = u(t)$$

La solution générale est la somme d'une solution homogène (régime transitoire RLC) et d'une solution particulière :

$$u_p(t) = U_{\max}\cos(\omega t + \varphi)$$

Circuits en régime sinusoïdale

Puissance en régime sinusoïdal

La puissance instantanée est définie par :

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$

Pour une tension et un courant déphasés de φ :

$$p(t) = UI\cos(\omega t)\cos(\omega t + \varphi) = UI\cos\varphi + UI\cos(2\omega t + \varphi)$$

La valeur moyenne de la puissance électrique, appelée **puissance active**, est :

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)dt = UI\cos\varphi$$

Puissance active selon le type de composant

$$\begin{cases} \text{Résistance :} & \varphi = 0 \implies P = UI \\ \text{Inductance :} & \varphi = \frac{\pi}{2} \implies P = 0 \\ \text{Capacité :} & \varphi = -\frac{\pi}{2} \implies P = 0 \end{cases}$$

Puissance en régime sinusoïdal

Remarque La puissance active correspond à l'énergie réellement consommée (mécanique, calorifique, etc.).

Puissance réactive La puissance réactive est associée à l'énergie stockée et est restituée par l'inductance et la capacité, définie par :

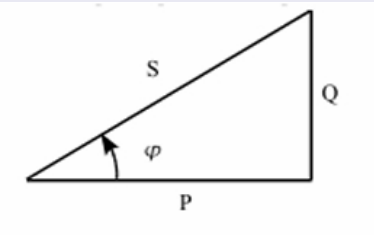
$$Q = UI \sin \varphi$$

exprimée en VAR (Volt-Ampère Réactif).

$$\begin{cases} \text{Résistance :} & Q = 0 \\ \text{Inductance :} & Q = +UI \\ \text{Capacité :} & Q = -UI \end{cases}$$

Circuits en régime sinusoïdal

Triangle des puissances



La puissance apparente quantifie le transport d'énergie depuis la source de tension aux composants électriques résistifs. On parle de capacité de transport de la ligne électrique. La puissance apparente notée S est ainsi définie :

$$S = U \cdot I$$

On écrit $S^2 = P^2 + Q^2$ et le facteur de puissance défini par $f_p = \frac{P}{S} = \cos\varphi$; f_p quantifie l'efficacité énergétique : plus f_p est faible, plus les pertes sont importantes dans la ligne électrique.

Théorème de Boucherot

Pour un circuit composé de plusieurs dipôles il y a conservation des puissances actives et réactives.

$$P = \sum_{k=1}^{n} P_k, \quad Q = \sum_{k=1}^{m} Q_k$$

Remarque Ce théorème ne s'applique pas à la puissance apparente, qui se calcule par :

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Circuits en régime sinusoïdal

Analyse par la méthode des complexes

On exprime tensions et courants sous forme complexe :

$$\overline{U} = U_{\max} e^{j(\omega t + \varphi_u)}, \quad \overline{I} = I_{\max} e^{j(\omega t + \varphi_i)}$$

En éliminant la dépendance temporelle, on obtient :

$$\begin{cases} \overline{U}_R = R\overline{I} \\ \overline{U}_L = j\omega L\overline{I} \\ \overline{U}_C = \frac{\overline{I}}{j\omega C} \end{cases}$$

La relation entre tension et courant est linéaire via l'impédance complexe :

$$\overline{U} = \overline{Z}\overline{I}$$

avec

$$\overline{Z}_R = R, \quad \overline{Z}_L = j\omega L, \quad \overline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Puissance en notation complexe

La puissance complexe est définie par :

$$S = UI^* = P - jQ$$

où

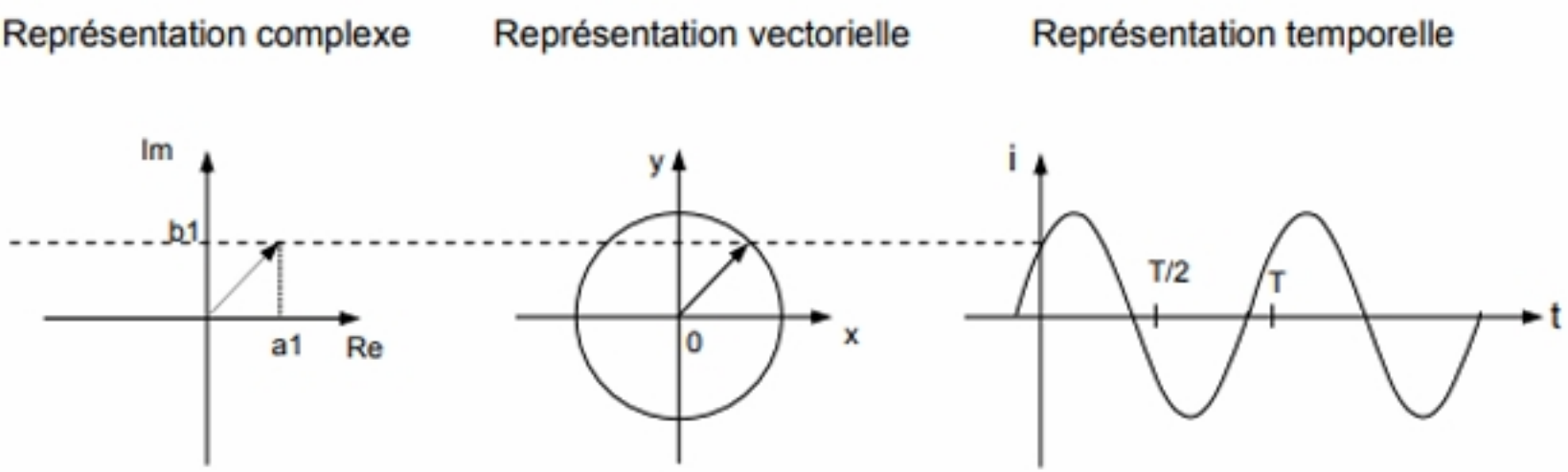
$$P = \Re(UI^*), \quad Q = \Im(UI^*)$$

Dipôle	**Impédance**	$\varphi(\vec{I}, \vec{U})$	**P [W]**	**Q [var]**
R	$Z_R = R$	0	RI^2 ou $\frac{U^2}{R}$	0
L	$Z_L = L \cdot \omega$	$+\frac{\pi}{2}$	0	$L \cdot \omega \cdot I^2$ ou $\frac{U^2}{L \cdot \omega}$
C	$Z_C = \frac{1}{C \cdot \omega}$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$-C \cdot \omega \cdot U^2$ ou $-\frac{I^2}{C \cdot \omega}$

Table – Puissances en régime sinusoïdal pour les dipôles R, L, C

Représentation de Fresnel

La valeur maximale est considérée comme un vecteur tournant à la vitesse ω. Cette représentation vectorielle permet de visualiser simplement le déphasage.



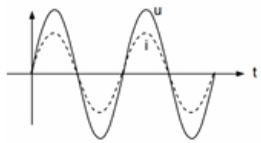
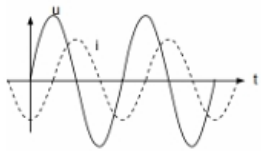
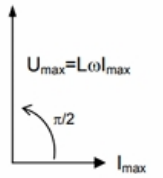
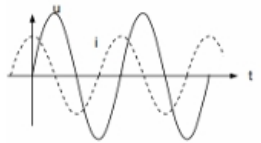
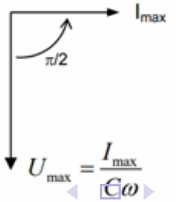
Circuits en régime sinusoïdal

Représentation de Fresnel

Résistance : $U_{\max} = RI_{\max}, \quad \varphi = 0$

Inductance idéale : $U_{\max} = \omega L I_{\max}, \quad \varphi = \frac{\pi}{2}$

Capacité idéale : $U_{\max} = \frac{I_{\max}}{\omega C}, \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}$

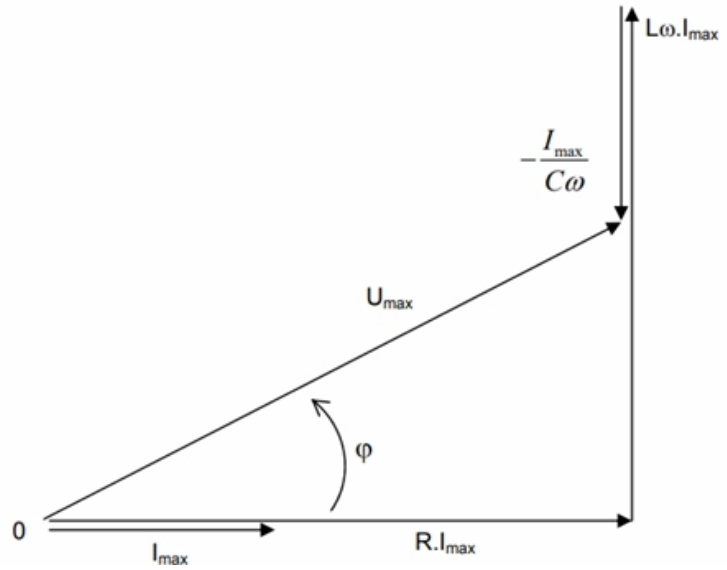
	Loi dOhm	Représentation temporelle	Représentation vectorielle	Déphasage
Résistance	$U_{max} = RI_{max}$			$\varphi = 0\, rad$
Inductance idéale	$U_{max} = L\omega I_{max}$			$\varphi = \frac{\pi}{2}\, rad$
Capacité idéale	$U_{max} = \frac{I_{max}}{C\omega}$			$\varphi = -\frac{\pi}{2}\, rad$

Application circuit RLC

En prenant l'intensité comme origine des phases, l'impédance équivalente et le déphasage sont :

$$Z_{eq} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}, \quad \tan\varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

Si $\omega L > \frac{1}{\omega C}$, le circuit est inductif.

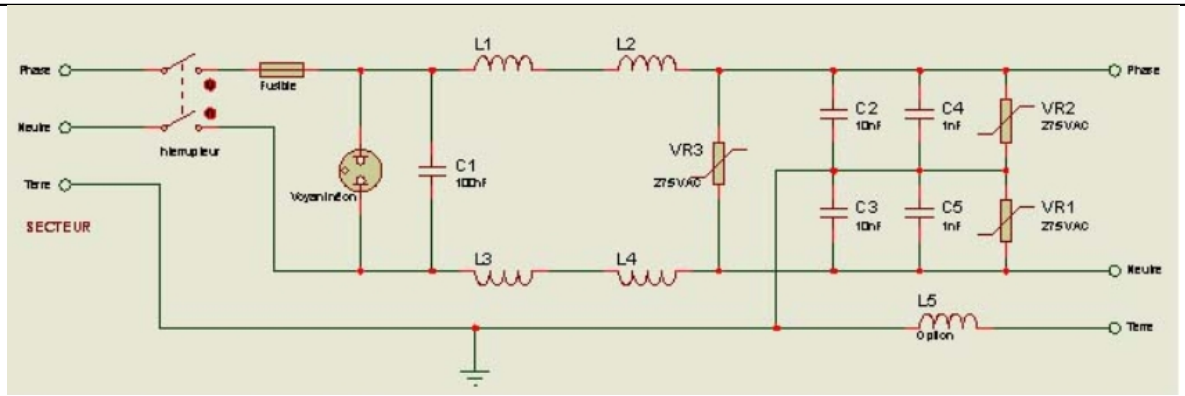


Analyse harmonique : filtres passifs

Filtres linéaires

L'analyse harmonique étudie la réponse des différents composants d'un circuit aux variations de fréquence. Ce domaine largement étudié a conduit à la distinction pour les systèmes passifs de filtres d'ordre n,où n est la puissance de la pulsation dans la fonction réponse dite fonction de transfert définie comme étant le rapport entre la tension aux bornes du composant étudié et la tension d'entrée qui alimente le circuit.

$$\overline{H}(j\omega) = \frac{\overline{u}_s}{\overline{u}_e}$$



Ce filtre qui s' intercale entre le réseau domestique 230Veff et la station est destiné à bloquer les perturbations électromagnétiques (`http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_F1EYA_F6CSX_Filtre_secteur.htm`)

Analyse harmonique : filtres passifs

Table – Fonction de transfert, amplitude et phase

	Passe-bas	**Passe-haut**	**Passe-bande**
$H(j\omega)$	$\frac{1}{1+jx}$	$\frac{jx}{1+jx}$	$\frac{1}{1+jQ\left(x-\frac{1}{x}\right)}$
$\lvert H(j\omega)\rvert$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$	$\left[1+Q^2\left(x-\frac{1}{x}\right)^2\right]^{-1/2}$
φ	$-\arctan(x)$	$\arctan\left(\frac{1}{x}\right)$	$-\arctan\left(Q\left(x-\frac{1}{x}\right)\right)$

avec ω_c est la fréquence de coupure définie pour $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(2)}}$ et x=$\frac{\omega}{\omega_c}$

Analyse harmonique : filtres passifs

Diagramme de Bode

Dans un graphique semi-logarithmique, on trace le gain en décibels :

$$G(x) = 20 \log |H(j\omega)|$$

en fonction de la fréquence normalisée x.
Le gain à $x = 1$ (fréquence de coupure) vaut :

$$G(1) = -3 \text{ dB}$$

Ces données permettent de définir la zone passante du filtre.

Analyse harmonique : filtres passifs

Table – Réponses fréquentielles des filtres RC, CR et RC-CR

